INQU 4001 · MÉTODOS NUMÉRICOS EN TRANSFERENCIA DE CALOR

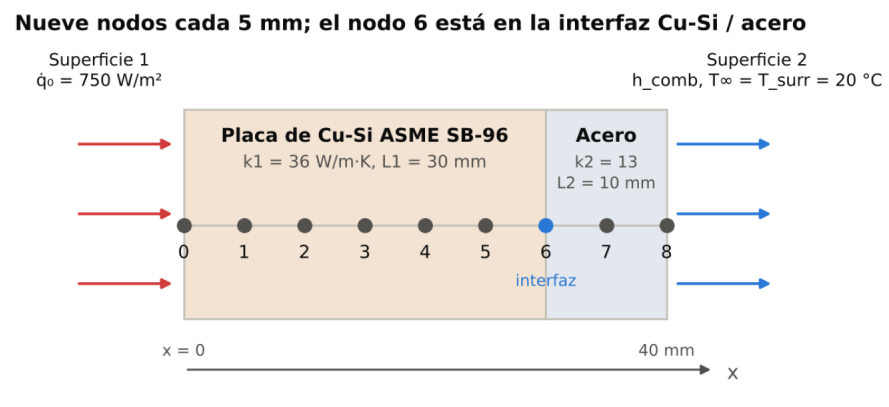
# Problema 5-35

Diferencias finitas en una pared de Cu–Si y acero inoxidable, y una adaptación con aire forzado

**Adrian Cupeles Belen**

**Alejandro E. Fortuno Santiago**

Prof. Camilo Mora Navarro · 26 de octubre de 2026




Modelo físico y malla nodal (nodos 0 a 8)

FLUJO DE TRABAJO

# La IA redactó; nosotros verificamos

01 Plantillas de la clase

02 Prompt detallado

03 Borrador de la IA

04 Auditoría a mano

05 Correcciones

06 Código en Python

07 Informe

## Todo registrado

Cada prompt y cada respuesta, con fecha, en la carpeta prompts/

## Reproducible

Un solo programa genera todos los números y figuras en unos 3 s

## Doble revisión

Una segunda IA audita de forma independiente; cada desacuerdo va al registro de errores

EL PROBLEMA

# Por qué elegimos el Problema 5-35

### Los tres nodos especiales

Flujo de calor, interfaz y convección–radiación

### Una decisión de código real

ASME BPVC.IV HF-300: SB-96 ≤ 93 °C

### Propiedades publicadas

ρ y c de ambos metales: el modelo transitorio no inventa datos

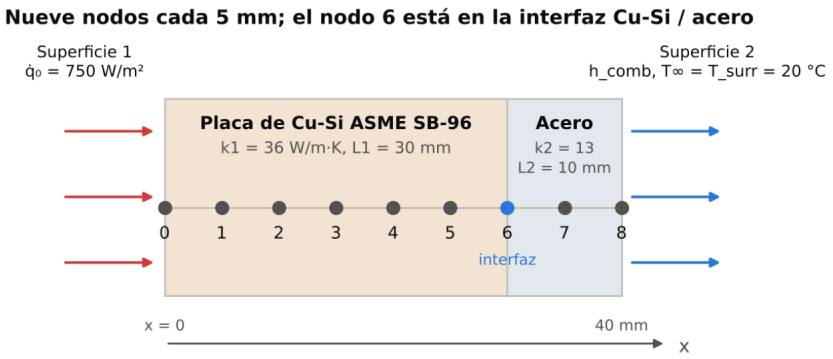
### Verificable a mano

Nueve nodos, sistema tridiagonal

| Problema | Limitación para esta tarea |
|---|---|
| 5-32 | Sin nodo de interfaz; demasiado simple |
| 5-33 | Pernos = efecto 3D; ρ y c del no metal desconocidos |
| 5-34 | ρ y c del no metal desconocidos |
| 5-35 ✓ | Ninguna: elegido |
| 5-36 | Propiedades del concreto desconocidas; T > 400 °C |

MODELO

# Un balance de energía en cada nodo




Cu–Si 30 mm + acero 10 mm · Δx = 5 mm

**Interior · nodos 1–5 y 7**

$$T_{m-1} - 2T_m + T_{m+1} = 0$$

**Nodo 0 · flujo de calor**

$$-T_0 + T_1 = -\dot{q}_0 \Delta x \,/\, k_1$$

**Nodo 6 · interfaz**

$$k_1 T_5 - (k_1 + k_2) T_6 + k_2 T_7 = 0$$

**Nodo 8 · convección + radiación**

$$T_7 - (1 + h\Delta x/k_2) T_8 = -(h\Delta x/k_2) T\infty$$

**Perfil exacto lineal ⇒ error de truncamiento = 0.** DF reproduce la solución exacta.

SOLUCIÓN ORIGINAL

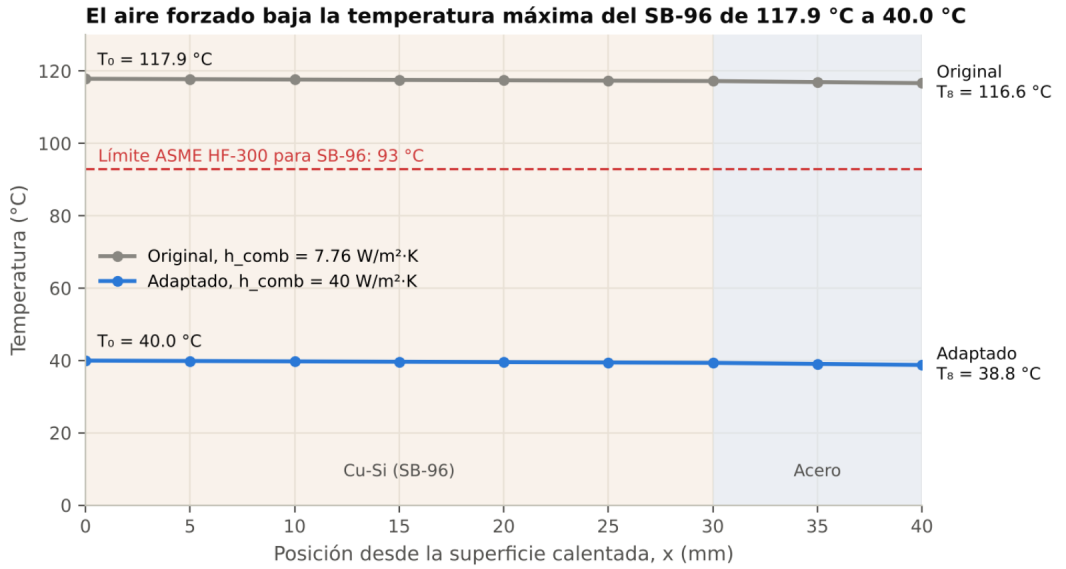
# La placa SB-96 se calienta demasiado

**117.9 °C**

$T_0$, punto más caliente del SB-96

**No cumple: 24.9 °C sobre el límite de 93 °C**

| Resultado | Valor |
|---|---|
| $T_6$, interfaz | 117.2 °C |
| $T_8$, superficie 2 | 116.6 °C |
| $\dot{q}_0$ máximo permitido | 559.5 W/m² |




**Tres métodos coinciden:** Thomas = numpy = exacta ($\Delta < 5 \times 10^{-12}$ °C). Entran 750 W/m² y salen 750 W/m².

DIAGNÓSTICO

# ¿Dónde está el cuello de botella?

**98.8 %** de la resistencia total está en la superficie (1/h_comb)



Superficie: 96.6 °C de caída

Ambas placas metálicas: solo 1.2 °C

| Cambio probado | T máx (°C) | Enfriamiento | Veredicto |
|---|---|---|---|
| Ninguno (original) | 117.85 | 6.37 h | No cumple |
| $k_1$ al doble | 117.54 | 6.36 h | Despreciable |
| Placa de Cu–Si a la mitad | 117.54 | 4.11 h | Choca con diseño a presión |
| h_comb al doble | 69.53 | 3.21 h | Palanca fuerte |
| h_comb = 40 (elegido) | 39.95 | 1.27 h | Cumple; 5× más rápido |

LA ADAPTACIÓN

# Aire forzado y recubrimiento de alta emisividad

ANTES

**7.76**

W/m²·K · aire natural + radiación

DESPUÉS

**40**

W/m²·K · ventilador a 20 °C + ε ≈ 0.9

### Realista

Aire forzado: 25 a 250 W/m²·K; 40 es el extremo bajo

### Radiación

$h_{rad} = \varepsilon\sigma(T_s + T_{sur})(T_s^2 + T_{sur}^2) = 5.7$ a 7.4 W/m²·K

### Sin gradientes

Bi = 0.064 < 0.1: la pared se enfría casi uniforme

### Código intacto

Mismos materiales, espesores y flujo de calor

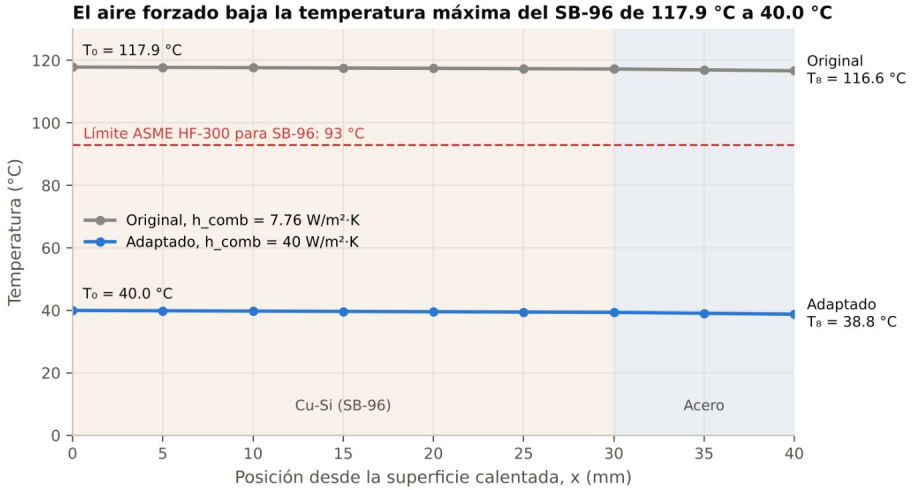
DISEÑO ADAPTADO · ESTADO ESTACIONARIO

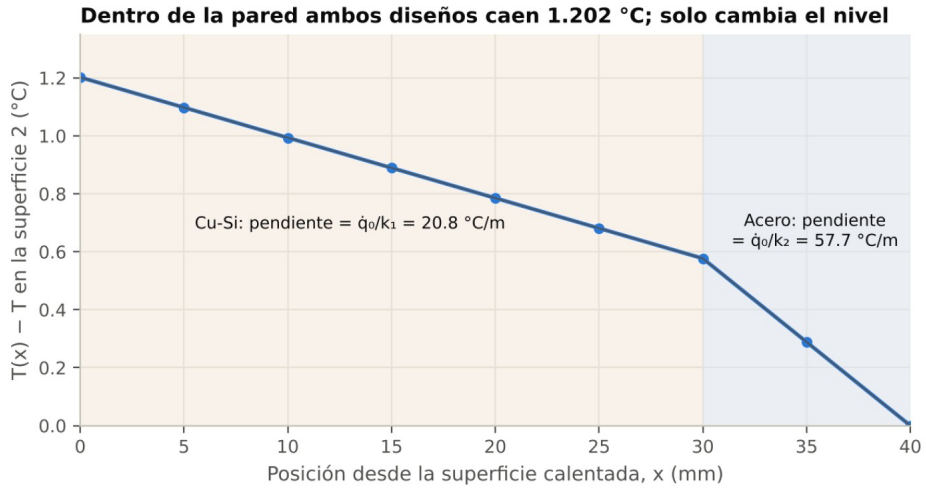
# Todo el perfil baja 77.9 °C

**40.0 °C**
$T_0$ máx: cumple, con 53 °C de margen

**1.202 °C**
Misma caída interna que el original

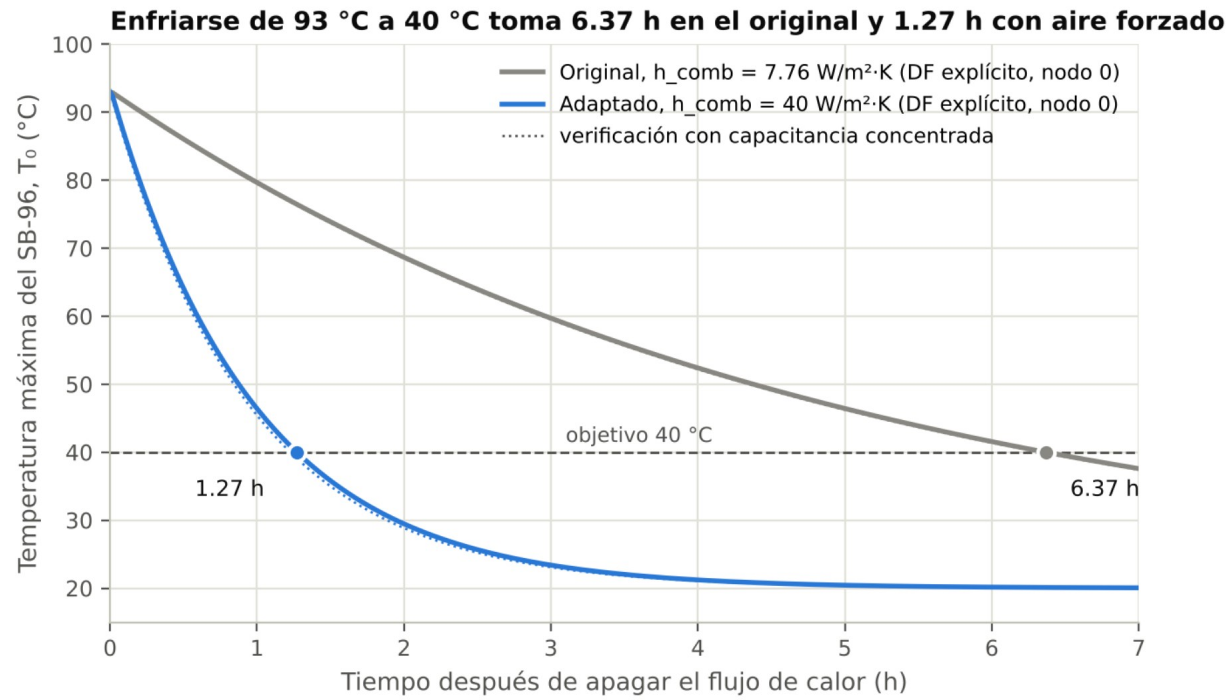
**+390 %**
q̇ permitido: 559.5 → 2744 W/m²



DISEÑO ADAPTADO · TRANSITORIO

# Prueba de que se enfría más rápido




Tiempo de 93 °C a 40 °C

**6.37 h → 1.27 h**

**80 % menos tiempo · 5.0× más rápido**

**La prueba**
93 °C uniforme, calor apagado, cara inferior adiabática

**DF explícito, Δt = 1 s**
Estable: $\tau_1 = 0.448 \leq 0.5$

**Cuatro verificaciones**
Crank–Nicolson, malla fina, concentrado y un término: dentro de 3.4 %

AUDITORÍA MANUAL

# Verificamos cada número de la IA

**22**
verificaciones recalculadas a mano

**8**
errores de la IA encontrados y corregidos

**9,810**
valores del código comparados celda por celda

## Trampas evitadas

- L_c = L, no L/2: la cara inferior es adiabática
- Bi con la resistencia de pared compuesta
- Heisler no se lee con 1/Bi ≈ 80
- Un término solo si Fo > 0.2
- Fourier de malla ≠ Fourier físico

**Ejemplo · error 1**

Duplicar $k_1$ bajó el Δt estable a 0.558 s; la verificación de estabilidad del código detuvo la corrida.

CONCLUSIONES

# Un solo cambio, dos beneficios

| Métrica | Original | Adaptado | Mejora |
|---|---|---|---|
| T máx del SB-96 | 117.9 °C | 40.0 °C | −77.9 °C |
| ASME HF-300 (≤ 93 °C) | No cumple | Cumple | 53 °C de margen |
| q̇ máximo permitido | 559.5 W/m² | 2744 W/m² | +390 % |
| Enfriamiento 93 → 40 °C | 6.37 h | 1.27 h | −80 % |
| Número de Biot | 0.012 | 0.064 | Ambos < 0.1 |

> Atacar la resistencia que controla resolvió el cumplimiento e hizo que la placa se enfriara cinco veces más rápido.